

CODES EXAM					Module	IG.2405	Professor	ROSSANT	Date	15/03/2026	Code	S2-01-G2
------------	--	--	--	--	--------	---------	-----------	---------	------	------------	------	----------

First name / Prénom

SANDRA

NAME / NOM

BOE

SIGNATURE

BOE

GROUP / GROUPE

G 67 A

STUDENT ID /
ID ETUDIANT

58220

EXAM CONDITIONS - CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

☐ YES Lecture notes	☐ NO Polycopié de cours	☐ YES Double-sided handwritten sheet(s) Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)	☐ NO laptop computer Ordinateur portable	☐ YES Scientific calculator Calculatrice scientifique	☐ NO Scratch paper sheet(s) Feuille(s) de papier de brouillon
Max number 0 1		Max number 0 1		Max number 0 1	

NOTE POUR VALIDER - GRADE FOR VALIDATION

20	10
----	----

NOTE MAXIMALE - MAXIMAL GRADE :





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type "choix multiples" (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.



Case cochée:



Case vide:

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

Value / Valeur	1.05	.10	dbm	Unité / Unité
		1		

○ 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur	1.053	.10	dbm	Unité / Unité
		1		

○ 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur	3.52783	.10		Unité / Unité
		2		

○ 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:



Correction in unchecked box

- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.

- Examples :

○ 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur	1.05	.10	
Unity / Unité		1	
			dBm

○ 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur	1.053	.10	
Unity / Unité		1	
			dBm

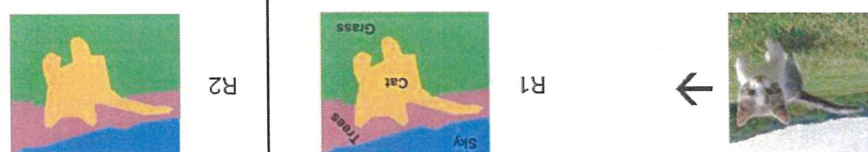
○ 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur	3.52783	.10	
Unity / Unité		2	

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Indiquer quelle est le type de tâche réalisée :



- ☐ A. R1 : segmentation, R2 : partition
☐ B. R1 : reconnaissance, R2 : segmentation
☒ C. R1 : segmentation sémantique, R2 : segmentation

QUESTION 2 [1]

Une image numérique provient d'une double discrétisation : une discrétisation spatiale et une discrétisation de l'intervalle des valeurs prises par le signal lumineux dans la bande de fréquence du capteur :

- ☒ A. FAUX
☐ B. VRAI

QUESTION 3 [3]

Une image est codée en RGB, un octet par canal. Cocher les réponses correctes (pénalités pour des réponses fausses) :

- ☐ A. (255,255,0) est un pixel jaune très saturé
☒ B. (255,255,0) est un pixel magenta très saturé
☐ C. (50,50,0) est un pixel jaune très foncé
☒ D. (50,50,0) est un pixel magenta très foncé

QUESTION 4 [2]

Choisir la proposition correcte pour les images suivantes :



- ☐ A. $D_1 = \frac{8}{D_4}$; $D_2 = \frac{8}{D_4}$; $D_3 = \frac{4}{D_4}$
☒ B. $D_4 = \frac{8}{D_1}$; $D_2 = \frac{8}{D_1}$; $D_3 = \frac{4}{D_1}$
☐ C. $D_4 = 8D_1$; $D_3 = 4D_1$; $D_2 = 2D_1$

QUESTION 5

[3]

Sur combien de bits l'image ci-contre est-elle codée.



Value / Valeur

.10

8

Unity / Unité

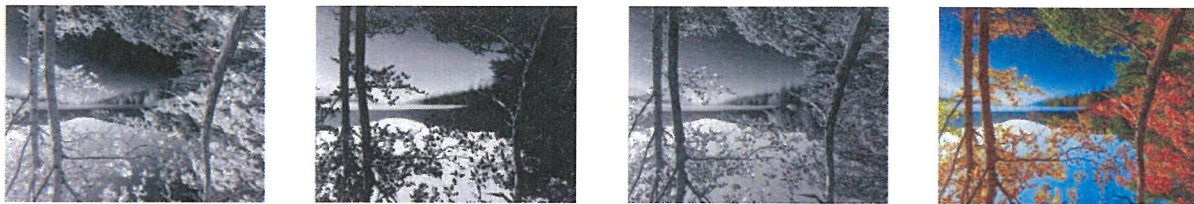
Bit

✓

QUESTION 6

[2]

Soit l'image couleur, et ses 3 plans couleurs (R, G, B) notés $P_n, n \in \{1, 2, 3\}$. Cocher la bonne combinaison.

A. $R=P_1, G=P_3, B=P_2$ B. $R=P_3, G=P_2, B=P_1$ C. $R=P_1, G=P_2, B=P_3$ D. $R=P_3, G=P_1, B=P_2$

QUESTION 7

[4]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

- A. Pour créer une table de 8^3 couleurs, on quantifie linéairement chaque canal sur 8 couleurs donc avec un codage canal sur 3 bits. ☒
- B. On code une image avec une table des couleurs. Cette table est définie en fonction du contenu de l'image ☐
- C. Filtrer des images couleurs codées avec une colormap n'a pas de sens. ☒
- D. Coder une image couleur avec une table des couleurs permet de gagner de l'espace de stockage quels que soient le nombre de couleurs et les dimensions de l'image. ☒
- E. Pour un table de 2048 couleurs, il faut coder les données image sur 10 bits ☐



QUESTION 10 [6]

Cocher les propositions vraies, pénalités pour les réponses fausses

A. Un égalisation d'histogramme est une opération linéaire. ☐

B. L'égalisation d'histogramme modifie chaque pixel en fonction de son voisinage ☒

C. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction strictement croissante ☐

D. Une fonction d'égalisation d'histogramme est une fonction croissante ☐

E. Après égalisation d'histogramme, la fonction de répartition de l'image égalisée est approximativement une fonction de la forme $F(n) = \frac{n^{N-1}}{N}$ avec $n \in [0, N]$ ☒

F. L'égalisation d'histogramme est un moyen de réduire les variabilités dues à des conditions d'éclairement variables lors de l'acquisition ☒

G. Une image de dimensions $H \times W$ est codée sur N niveaux de gris. Après égalisation d'histogramme, la probabilité de chaque niveau de gris $n \in [0, N]$ est égale à $\frac{1}{HW}$ ☒

QUESTION 9 [3]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with a colormap of $N=512$ colors. How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur	Mo
93,4	
10	
1	

QUESTION 8 [1]

A color image of dimensions 2000 x 3556 pixels is coded with 3 bytes per pixel (one byte for each color channel). How many Mo are necessary to store this image? Give the results with precision to two decimal places.

Value / Valeur	Mo
93,2	
10	
2	